

 Sıra No:	YTÜ – Kimya-Metalürji Fakültesi II.VİZE Sınavı-06.05.2024 Soru ve Cevap Kâğıdı A	DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN PUANLAMA TABLOSU			
		1-5. Soruların Toplamı (30)	6-10. Soruların Toplamı (35)	11-15. Soruların Toplamı (35)	II.VİZE Notu
Adı-Soyadı					
Numarası					
Bölümü	Matematik Mühendisliği			Sınav Tarihi	06/05/2024
Dersin Kodu-Adı, Öğretim üyesi	MTM1502, Analiz II	Grup No	3	Sınav Süresi	90 dk
				Sınav Yeri	KMB: 203
Dersin Kodu-Adı, Öğretim üyesi	MTM1502, Analiz II Doç. Dr. Müslüm ÖZİŞİK			İmza	

CEVAPLAR

SORU NO	A	B	C	D	E	SORU NO	A	B	C	D	E	SORU NO	A	B	C	D	E
1	0	0	•	0	0	6	0	0	0	0	•	11	0	•	0	0	0
2	0	•	0	0	0	7	0	0	•	0	0	12	0	0	0	0	•
3	•	0	0	0	0	8	0	0	0	0	•	13	0	0	0	•	0
4	0	0	•	0	0	9	•	0	0	0	0	14	0	0	0	0	•
5	0	0	0	•	0	10	0	•	0	0	0	15	0	0	0	0	•

Soru-1) (6 puan)

$y = x^2$ fonksiyonunun $[0,1]$ aralığında $n = 3$ (bölüntü sayısı) eşit uzunluklu bölüntüsü üzerindeki üst Riemann toplamının değeri hangi seçenekte verilmiştir?

A) $\frac{7}{27}$

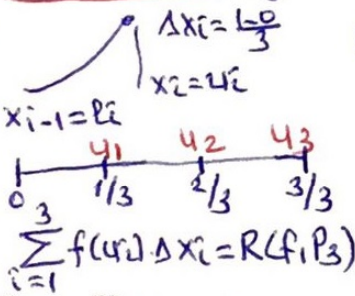
B) $\frac{7}{9}$

C) $\frac{14}{27}$

D) $\frac{14}{9}$

E) $\frac{14}{3}$

Çözüm-1: $y = x^2$ artan



$$R(f, P_3) = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 f(\xi_i)$$

$$= \frac{1}{3} [f(\frac{1}{3}) + f(\frac{2}{3}) + f(1)]$$

$$= \frac{1}{3} [\frac{1}{9} + \frac{4}{9} + 1]$$

$$= \frac{14}{27}$$

Çözüm-2:

$$R(f, P_3) = \sum_{i=1}^3 f(\xi_i) \cdot \Delta x_i$$

$$\Delta x_i = \frac{1-0}{3} = \frac{1}{3}; \quad \xi_i = x_i = 0 + i \cdot \Delta x_i$$

$$\xi_i = i \cdot \frac{1}{3}$$

$$R(f, P_3) = \sum_{i=1}^3 f(\frac{i}{3}) \cdot \frac{1}{3}$$

$$= \frac{1}{3} \cdot \sum_{i=1}^3 \frac{i^2}{9} = \frac{1}{27} \sum_{i=1}^3 i^2$$

$$= \frac{1}{27} [1 + 4 + 9] = \frac{14}{27}$$

Soru-2) (6 puan)

$$\int_{-1}^4 \sqrt{x+1} dx$$

integrali için Ortalama Değer Teoremini gerçekleyecek olan orta sayısı (c) hangi seçenekte verilmiştir?

A) $\frac{20}{9}$

B) $\frac{11}{9}$

C) $\frac{29}{9}$

D) $\frac{11}{3}$

E) $\frac{121}{3}$

$a \leq c \leq b$ olmak üzere;

$$\int_a^b f(x) dx = (b-a) \cdot f(c)$$

$$\int_{-1}^4 \sqrt{x+1} dx = [4 - (-1)] \cdot \sqrt{c+1}$$

$$\frac{2}{3} (x+1)^{3/2} \Big|_{-1}^4 = 5 \cdot \sqrt{c+1}$$

$$\frac{2}{3} \cdot 5^{3/2} = 5 \cdot \sqrt{c+1}$$

$$\frac{2 \cdot \sqrt{5}}{3} = \sqrt{c+1} \Rightarrow \frac{20}{9} = c+1 \Rightarrow c = \frac{11}{9}$$

Soru-3) (6 puan)

$f(x)$ sürekli bir fonksiyon ve $\int_2^{2x} t^2 f(t) dt = (x^3 + 2)^{3/2}$ ise $f(2) = ?$

A) $\frac{9\sqrt{3}}{16}$

B) $\frac{16}{\sqrt{3}}$

C) $\frac{16}{9}$

D) $\frac{9}{16\sqrt{3}}$

E) $\frac{16\sqrt{3}}{9}$

$$\frac{d}{dx} \left[\int_2^{2x} t^2 f(t) dt \right] = \frac{d}{dx} [(x^3 + 2)^{3/2}]$$

$$(2x)^2 \cdot f(2x) \cdot (2x)' = \frac{3}{2} (x^3 + 2)^{1/2} \cdot (x^3)'$$

$$4x^2 \cdot f(2x) \cdot 2 = \frac{3}{2} \cdot (x^3 + 2)^{1/2} \cdot 3x^2$$

$$f(2) \text{ için } x=1 \text{ alınırsa } 4 \cdot f(2) \cdot 2 = \frac{3}{2} \cdot \sqrt{3} \cdot 3 \Rightarrow f(2) = \frac{9\sqrt{3}}{16}$$

Soru-4) (6 puan)

$y = f(x)$ fonksiyonu ve $\int_0^y e^{t^2+t} dt - \int_0^{x^2} \sin(t) \cos(t) dt = 0$ eşitliği verildiğine göre, $\frac{dy}{dx} = ?$

A) $\frac{\sin(y^2) \cos(y^2)}{e^{y^2+y}}$

B) $\frac{2x \sin(y^2) \cos(y^2)}{e^{y^2+y}}$

C) $\frac{2x \sin(x^2) \cos(x^2)}{e^{y^2+y}}$

D) $\frac{\sin(2x) \cos(2x)}{e^{y^2+y}}$

E) $\frac{2x \sin(x^2) \cos(x^2)}{e^{x^2+x}}$

$$\frac{d}{dx} \left[\int_0^y e^{t^2+t} dt \right] - \frac{d}{dx} \left[\int_0^{x^2} \sin(t) \cos(t) dt \right] = \frac{d}{dx} [0]$$

$$\frac{d}{dy} \left[\int_0^y e^{t^2+t} dt \right] \cdot \frac{dy}{dx} - \frac{d}{dx} \left[\int_0^{x^2} \sin(t) \cos(t) dt \right] = 0$$

$$e^{y^2+y} \cdot \left(\frac{dy}{dy} \right) \cdot \frac{dy}{dx} - \sin x^2 \cdot \cos x^2 \cdot (x^2)' = 0$$

$$e^{y^2+y} \cdot \frac{dy}{dx} = 2x \cdot \sin x^2 \cdot \cos x^2 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{2x \cdot \sin x^2 \cdot \cos x^2}{e^{y^2+y}}$$

$$\text{veya } \frac{dy}{dx} = \frac{x \cdot \sin(2x^2)}{e^{y^2+y}}$$

Soru-5) (6 puan)

$$\int_2^3 \frac{dx}{\sqrt{x^3-2}}$$

integrali hangi aralıkta değer alır?

A) $[-6, 5]$

B) $[\sqrt{5}, \sqrt{6}]$

C) $\left[-\frac{1}{5}, \frac{1}{6}\right]$

D) $\left[\frac{1}{5}, \frac{1}{\sqrt{6}}\right]$

E) $\left[\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{5}}\right]$

$$6 \leq x^3 - 2 \leq 25$$

$$\sqrt{6} \leq \sqrt{x^3-2} \leq 5$$

$$\frac{1}{\sqrt{6}} \geq \frac{1}{\sqrt{x^3-2}} \geq \frac{1}{5}$$

$$\int_2^3 \frac{dx}{\sqrt{6}} \geq \int_2^3 \frac{dx}{\sqrt{x^3-2}} \geq \int_2^3 \frac{dx}{5} \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{6}} \geq \int_2^3 \frac{dx}{\sqrt{x^3-2}} \geq \frac{1}{5}$$

$$\frac{1}{5} \leq \int_2^3 \frac{dx}{\sqrt{x^3-2}} \leq \frac{1}{\sqrt{6}}$$

 Sıra No:	YTÜ – Kimya-Metalürji Fakültesi II.VİZE Sınavı-06.05.2024 Soru ve Cevap Kâğıdı A	Numarası		Adı ve Soyadı		İmzası	
Dersin Kodu-Adı, Öğretim üyesi	MTM1502, Analiz II Doç. Dr. Müslüm ÖZİŞİK	Grup No	3	Sınav Süresi	90 dk	Sınav Salonu	KMB: 203

Soru-6) (7 puan)

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

I. $\int_3^{\infty} \frac{dx}{\ln x}$ ıraksaktır II. $\int_3^{\infty} \frac{dx}{x^3 - \sqrt{x}}$ yakınsaktır III. $\int_3^{\infty} \frac{dx}{x^3 + \sqrt{x}}$ yakınsaktır

- A) Hiçbiri B) Yalnız I C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

$[3, \infty)$ için $\frac{1}{x} < \frac{1}{\ln x}$

$\sum \frac{1}{x}$ harmonik seri (p-testine göre) ıraksak.

Dolayısıyla $\sum \frac{1}{\ln x}$ serisi ıraksaktır. Bu durumda $\int_3^{\infty} \frac{dx}{\ln x}$ ıraksak

$\int_3^{\infty} \frac{dx}{x^3}$ yakınsaktır. (p-testine göre $p=3 \geq 1$)

$\lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{(x^3 - \sqrt{x})^{-1}}{x^{-3}} \right] = 1$ olarak seriler aynı karakterli.

$\sum \frac{1}{x^3 - \sqrt{x}}$ yakınsak dolayısıyla $\int_3^{\infty} \frac{dx}{x^3 - \sqrt{x}}$ Yakınsak.

$[3, \infty)$ da $\frac{1}{x^3 + \sqrt{x}} < \frac{1}{x^3}$; $\sum \frac{1}{x^3}$ yakınsak dolayısıyla $\int_3^{\infty} \frac{dx}{x^3 + \sqrt{x}}$ yakınsak olup $\int_3^{\infty} \frac{dx}{x^3 + \sqrt{x}}$ yakınsak.

Soru-7) (7 puan)

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

I. $\int_{\sqrt{2}}^{\infty} \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} dx = \frac{\pi}{4}$

II. $\int_0^1 \frac{dx}{(2x+2)\sqrt{x}} = \frac{\pi}{4}$

III. $\int_e^{\infty} \frac{1}{x \ln^2 x} dx = e$

- A) Hiçbiri B) Sadece I C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

$x = \sec \theta$
 $dx = \sec \theta \tan \theta d\theta$
 $\int_{\sqrt{2}}^{\infty} \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{\sec \theta \tan \theta d\theta}{\sec \theta \cdot \sqrt{\sec^2 \theta - 1}}$
 $= \int_{\theta_1}^{\theta_2} d\theta = \theta \Big|_{\theta_1}^{\theta_2}$
 $= \lim_{R \rightarrow \infty} \sec^{-1} x \Big|_{\sqrt{2}}^{x=R}$
 $= \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4}$
 $= \frac{\pi}{4} \checkmark$

$u = \sqrt{x}$; $du = \frac{dx}{2\sqrt{x}}$
 $\int_0^1 \frac{dx}{(2x+2)\sqrt{x}} = \int_{u_1}^{u_2} \frac{du}{1+u^2} = \tan^{-1} u \Big|_{u_1}^{u_2}$
 $= \lim_{R \rightarrow 0^+} \tan^{-1} \sqrt{x} \Big|_{x=R}^1$
 $= \frac{\pi}{4} - 0$
 $= \frac{\pi}{4} \checkmark$

$u = \ln x$; $du = \frac{dx}{x}$
 $\int_e^{\infty} \frac{1}{x \ln^2 x} = \int_{u_1}^{u_2} \frac{du}{u^2} = -\frac{1}{u} \Big|_{u_1}^{u_2}$
 $= \lim_{R \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{\ln x} \right) \Big|_e^{x=R}$
 $= 0 - (-1)$
 $= 1 \times$

Soru-8) (7 puan)

$$\int_{\pi/2}^{\pi} \sqrt{\frac{1+\cos(2x)}{2}} dx + \int_0^{\pi/2} \sqrt{1+\sin(2x)} dx = ? \quad \text{Aşağıdakilerden hangisine eşittir?}$$

A) 1

B) $\sqrt{2}$

C) 2

D) $\sqrt{3}$

E) 3

$$\bullet \int_{\pi/2}^{\pi} \sqrt{\frac{1+\cos 2x}{2}} dx = \int_{\pi/2}^{\pi} \sqrt{\cos^2 x} dx = \int_{\pi/2}^{\pi} |\cos x| dx = \int_{\pi/2}^{\pi} -\cos x dx = -\sin x \Big|_{\pi/2}^{\pi} = 1$$

$$\bullet \int_0^{\pi/2} \sqrt{1+\sin 2x} dx = \int_0^{\pi/2} \sqrt{(\sin x + \cos x)^2} dx = \int_0^{\pi/2} |\sin x + \cos x| dx$$

$$= \int_0^{\pi/2} (\sin x + \cos x) dx = -\cos x + \sin x \Big|_0^{\pi/2} = 2$$

$$I_1 + I_2 = 1 + 2 = 3$$

Soru-9) (7 puan)

$f(x)$, $[-1, 1]$ aralığında ikinci türevi sürekli bir fonksiyon olmak üzere, $\int_{-1}^1 x f''(x) dx$ ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) $f'(1) + f'(-1) - f(1) + f(-1)$ B) $f'(1) + f'(-1) + f(1) - f(-1)$ C) $f'(1) + f'(-1) - f(1) - f(-1)$ D) $f'(1) - f'(-1) + f(1) - f(-1)$ E) $f'(1) - f'(-1) - f(1) + f(-1)$

$$I = \int_{-1}^1 x \cdot f''(x) dx$$

Kısmi integrasyon ile:

$$u = x \quad ; \quad dv = f''(x) dx$$

$$du = dx \quad v = f'(x)$$

$$I = u \cdot v - \int v \cdot du = x \cdot f'(x) \Big|_{-1}^1 - \int_{-1}^1 f'(x) \cdot dx$$

$$I = x \cdot f'(x) \Big|_{-1}^1 - f(x) \Big|_{-1}^1$$

$$= f'(1) - f'(-1) - f(1) + f(-1)$$

Soru-10) (7 puan)

Aşağıdakilerden hangisi $\int \tan^n x dx$ ($n \in \mathbb{Z}^+$) için bir indirgeme formülüdür?

$$A) \int \tan^n x dx = \frac{\tan^{n-2} x}{n-2} - \int \tan^{n-2} x dx$$

$$B) \int \tan^n x dx = \frac{\tan^{n-1} x}{n-1} - \int \tan^{n-2} x dx$$

$$C) \int \tan^n x dx = \frac{\tan^{n-2} x}{n-2} - \int \tan^{n-1} x dx$$

$$D) \int \tan^n x dx = \frac{\tan^{n-1} x}{n-1} + \int \tan^{n-2} x dx$$

$$E) \int \tan^n x dx = \frac{\tan^n x}{n} - \int \tan^{n-2} x dx$$

$$\int \tan^n x dx = \int \tan^{n-2} x \cdot \tan^2 x dx = \int \tan^{n-2} x \cdot (\sec^2 x - 1) dx$$

$$= \int \tan^{n-2} x \cdot \sec^2 x dx - \int \tan^{n-2} x dx$$

$$= \frac{\tan^{n-1} x}{n-1} - \int \tan^{n-2} x dx$$



Sıra No:

YTÜ – Kimya-Metalürji Fakültesi
II.VİZE Sınavı-06.05.2024
Soru ve Cevap Kâğıdı

A

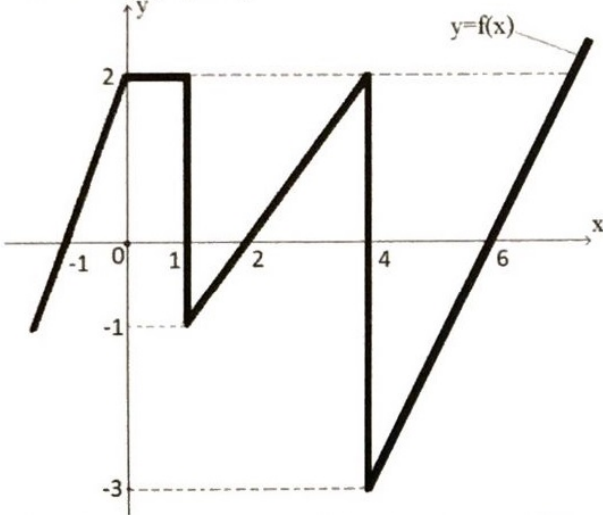
Numarası

Adı ve Soyadı

İmzası

Dersin Kodu-Adı,
Öğretim üyesi

MTM1502, Analiz II
Doç. Dr. Müslüm ÖZİŞİK

Grup
No**3**Sınav
Süresi**90**
dkSınav
Salonu**KMB:**
203**Soru-11)** (7 puan)

$y=f(x)$ fonksiyonunun grafiği yukarıda verildiği gibidir. Buna göre,

$$\int_{-1}^{1/2} f(x)dx + \int_3^6 f(x)dx + \int_{1/2}^3 f(x)dx = ?$$

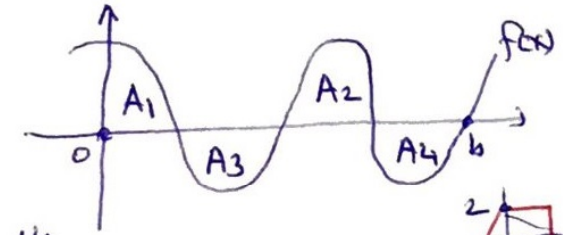
A) $\frac{1}{2}$

B) $\frac{3}{2}$

C) $\frac{5}{2}$

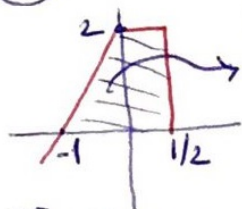
D) $\frac{7}{2}$

E) $\frac{9}{2}$



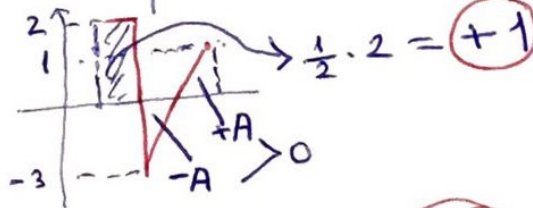
$$\int_0^b f(x)dx = A_1 + A_2 - A_3 - A_4 \text{ olarak}$$

$$\int_{-1}^{1/2} f(x)dx \text{ için}$$



$$\frac{(1/2 - (-1)) + 1/2 \cdot 2}{2} = \textcircled{+2}$$

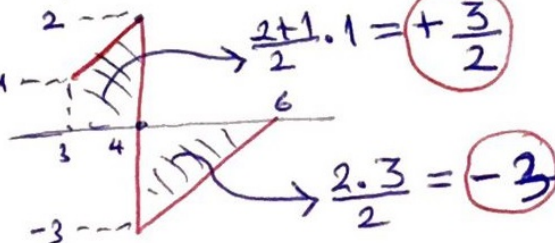
$$\int_{1/2}^3 f(x)dx \text{ için}$$



$$\frac{1}{2} \cdot 2 = \textcircled{+1}$$

$$\sum A_i = 2 + 1 + \frac{3}{2} - 3$$

$$\int_3^6 f(x)dx \text{ için}$$



$$\frac{2+1 \cdot 1}{2} = \textcircled{+\frac{3}{2}}$$

$$\frac{2 \cdot 3}{2} = \textcircled{-3}$$

$$= \frac{3}{2}$$

Soru-12) (7 puan)

Merkezi orijinde, yarıçapı 2 birim olan üst yarı çember ile çemberin belirttiği fonksiyon $f(x)$ olmak üzere aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

I-) $[-2,2]$ aralığında çember ile x eksenı arasında kalan bölgenin alanı $2\pi br^2$ dir.

II-) $[-2,2]$ aralığında verilen çember $f(x) = \sqrt{4-x^2}$ fonksiyonu ile ifade edilebilir ve $\int_{-2}^2 f(x)dx = 2\pi$ dir.

III-) D bölgesi, $f(x)$, $y=x$ ve $y=-x$ ile sınırlanan bölge olmak üzere D bölgesinin alanı πbr^2 dir.

IV-) $\int_0^{\sqrt{2}} [f(x) - x]dx$ integralinin değeri $\frac{\pi}{2}$ dir.

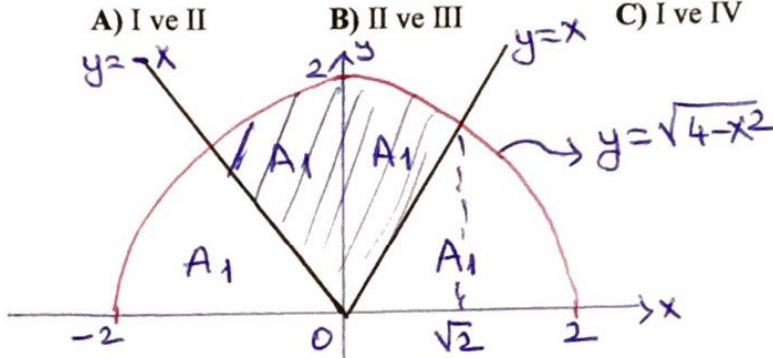
A) I ve II

B) II ve III

C) I ve IV

D) Sadece II

E) Hepsi



I-) Çember ile x eksenı arasındaki alan yarı daire olup,

$$A = 4A_1 = \frac{\pi r^2}{2} = \frac{\pi \cdot 2^2}{2} = 2\pi br^2 \text{ (DOĞRU)}$$

II-) Çember $f(x) = \sqrt{4-x^2}$ ise $\int_{-2}^2 f(x)dx = \int_{-2}^2 \sqrt{4-x^2} dx$ olarak A 'dır.

$$\text{Dolayısıyla } \int_{-2}^2 f(x)dx = 2\pi \text{ (DOĞRU)}$$

III-) D bölgesi, şekildedeki taralı bölge olup $D = 2A_1 = A/2 = \pi$ (DOĞRU)

IV-) $\int_0^{\sqrt{2}} [f(x) - x]dx$ ifadesi alan olup D bölgesinin sağ kısmıdır ve $= A_1 = \frac{\pi}{2} br^2$ dir. (DOĞRU)

Soru-13) (7 puan)

$y = f(x) = \int_1^x \sqrt{3t^2 - 1} dt$ olarak tanımlanan $y=f(x)$ fonksiyonunun $1 \leq x \leq 2$ aralığındaki uzunluğu aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

A) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

B) $\frac{\sqrt{11}}{2}$

C) $\frac{3\sqrt{11}}{2}$

D) $\frac{3\sqrt{3}}{2}$

E) $\frac{3}{2}$

$$L_{AB} = \int_{x_1}^{x_2} ds = \int_1^2 \sqrt{1+(y')^2} \cdot dx, \quad y' = f'(x)$$

$$\frac{d}{dx} f(x) = \frac{d}{dx} \int_1^x \sqrt{3t^2 - 1} dt$$

$$f'(x) = \sqrt{3x^2 - 1} \cdot (x)' = 0$$

$$f'(x) = \sqrt{3x^2 - 1}$$

$$L_{1,2} = \int_1^2 \sqrt{1+(\sqrt{3x^2-1})^2} dx = \int_1^2 \sqrt{3x^2} dx$$

$$= \sqrt{3} \int_1^2 |x| dx = \sqrt{3} \int_1^2 x dx$$

$$= \sqrt{3} \frac{x^2}{2} \Big|_1^2 = \frac{\sqrt{3}}{2} (4-1) = \frac{3\sqrt{3}}{2} \text{ br.}$$

Soru-14) (7 puan)

$y = 2x^2 - 1$, $y = x^2$, y -ekseni ve $x \geq 0$ ile sınırlanan düzlemsel bölgenin $x=2$ doğrusu etrafında döndürülmesi sonucunda oluşacak olan dönel cismin hacmini veren integral ifadesi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

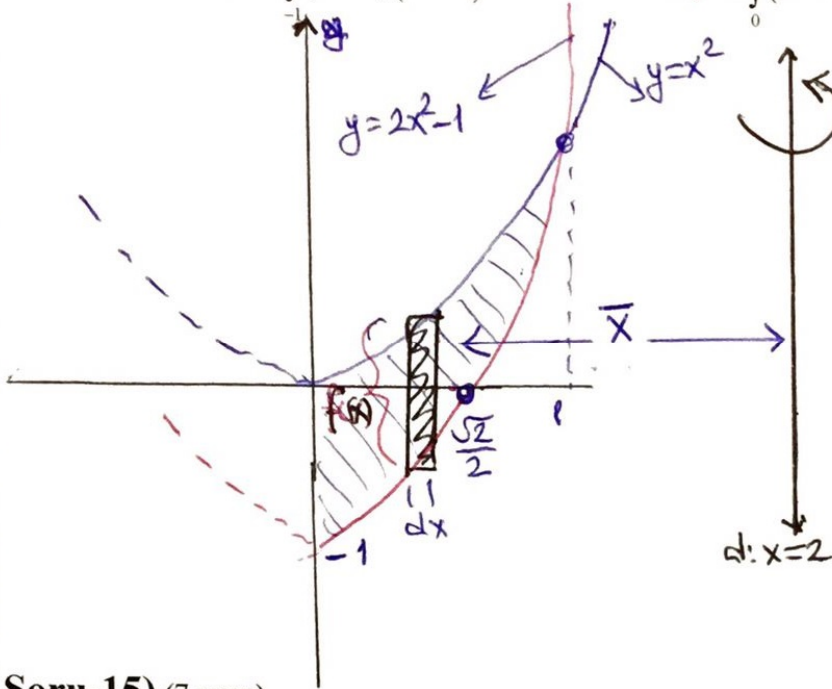
A) $\pi \int_0^1 [(2x^2 - 1) - (x^2)]^2 dx$

B) $\pi \int_0^1 [(2x^2 - 1)^2 - (x^2)^2] dx$

C) $\pi \int_{-1}^1 \left[\left(\frac{y+1}{2} \right)^2 - (\sqrt{y})^2 \right] dy$

D) $2\pi \int_{-1}^1 (2-x)(1-x^2) dx$

E) $2\pi \int_0^1 (2-x)(1-x^2) dx$



$\begin{cases} y=x^2 \\ y=2x^2-1 \end{cases} \Rightarrow x=1$

Silindirik kabuk yöntemiyle

$V_d = 2\pi \int_0^1 \bar{x} \cdot f(x) \cdot dx$

$= 2\pi \int_0^1 (2-x) \cdot x^2 \cdot (2x^2-1) dx$

$= 2\pi \int_0^1 (2-x) \cdot (1-x^2) dx$

Soru-15) (7 puan)

$4y = 16 - x^2$ eğrisinin $-1 \leq x \leq 1$ ile sınırlanan kısmının y -ekseni etrafında döndürülmesi sonucunda oluşan dönel cismin yüzey alanını veren integral ifadesi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

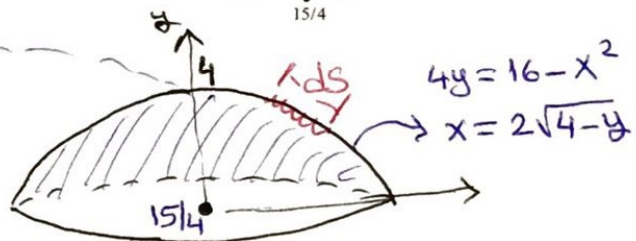
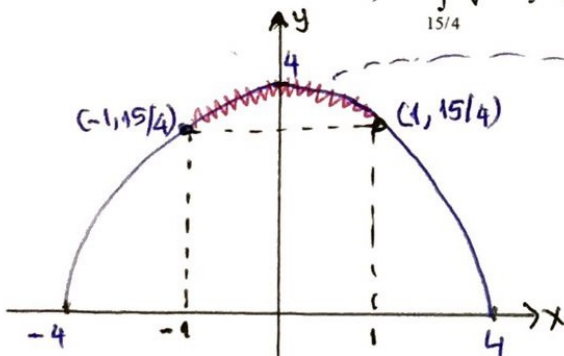
A) $4\pi \int_{-1}^1 (16-x^2)\sqrt{4+x^2} dx$

B) $2\pi \int_{-1}^1 (16-x^2)\sqrt{5+x^2} dx$

C) $2\pi \int_{-1}^1 \sqrt{4-x} \sqrt{1+\left(\frac{x}{2}\right)^2} dx$

D) $2\pi \int_{15/4}^4 \sqrt{4-y} dy$

E) $4\pi \int_{15/4}^4 \sqrt{5-y} dy$



$4y = 16 - x^2 \Rightarrow x = 2\sqrt{4-y}$
 $x = 2\sqrt{4-y} \Rightarrow \frac{dx}{dy} = -\frac{1}{\sqrt{4-y}}$

$S_y = 2\pi \int_{y_1}^{y_2} x \cdot ds = 2\pi \int_{15/4}^4 x \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} \cdot dy = 2\pi \int_{15/4}^4 2\sqrt{4-y} \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{-1}{\sqrt{4-y}}\right)^2} dy$
 $= 4\pi \int_{15/4}^4 \sqrt{4-y} \cdot \sqrt{1 + \frac{1}{4-y}} dy = 4\pi \int_{15/4}^4 \sqrt{4-y} \cdot \frac{\sqrt{5-y}}{\sqrt{4-y}} dy = 4\pi \int_{15/4}^4 \sqrt{5-y} dy$